

Leitfaden für Abschlussarbeiten

Prof. Dr.-Ing. habil. M. Menge (Elektrotechnik)

Jan 2026 (Beta)

Inhalt

1. Vorwort.....	2
2. Allgemeines	2
Anmeldeschluss.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Verzögerter Beginn der Abschlussarbeit.....	2
Bearbeitungszeit.....	2
Themenänderung.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Geheimhaltung.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Allgemeine Informationen zur Bewertung.....	3
Weiterführende Information	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3. Praktische/theoretische Arbeit	3
4. Dokumentation	5
Äußere Form der Dokumentation.....	5
Anmerkungen zum Inhalt der Dokumentation	9
Bewertung der Dokumentation	12
5. Abschlusskolloquium	13
Bewertung des Abschlusskolloquiums	15
6. Schlusswort	15
A. Anhang – Quellen.....	16
B. Anhang – Webadressen	17
C. Anhang – Muster eines Deckblatts.....	18
D. Anhang – Muster einer eidesstattlichen Erklärung	19
E. Anhang – Muster für eine Geheimhaltungsvereinbarung	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1. Vorwort

Die folgenden Ausführungen dienen als Leitfaden zur Bearbeitung einer Abschlussarbeit. Die darin enthaltenen Angaben sind rechtlich nicht verbindlich. Im Zweifelsfall gilt die Studien- bzw. Prüfungsordnung des jeweiligen Studiengangs.

2. Allgemeines

Anmeldung

Die Voraussetzungen, die Anmeldefristen und weitere organisatorische sowie rechtliche Details sind durch die Prüfungs- und Studienordnung des jeweiligen Studiengangs geregelt [1][2][3].

Verzögerter Beginn der Abschlussarbeit

Falls die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, darf die Abschlussarbeit angemeldet werden. Fristen gibt es keine. Mit der Anmeldung darf der Zeitpunkt, an dem die Abschlussarbeit begonnen werden soll, vorgegeben werden. Auf dem Anmeldeformular zur Abschlussarbeit ist hierzu ein entsprechender Vermerk aufzunehmen und formlos eine kurze Begründung anzugeben.

Bearbeitungszeit

Die Bearbeitungszeit für eine Bachelorarbeit beträgt 10 Wochen [7]. Sie kann maximal um weitere 10 Wochen verlängert werden [9]. Die Bearbeitungszeit für eine Masterarbeit beträgt 18 Wochen [8]. Sie kann maximal um weitere 18 Wochen verlängert werden [9].

Für eine Verlängerung muss fristgerecht ein schriftlicher Antrag an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gestellt werden, der zuvor durch den Erstgutachter zu unterschreiben ist. Ein solcher Antrag wird nur genehmigt, wenn innerhalb der regulären Bearbeitungszeit Ereignisse eingetreten sind, die eine Verzögerung begründen und die nicht in der Verantwortung des Studierenden liegen. Beispiele: Benötigte Komponenten sind nicht rechtzeitig geliefert worden, Ihr Betreuer ist ausgefallen, Sie sind krank geworden (vorausgesetzt, Sie weisen dies durch eine Krankschreibung nach) usw.

Themenkorrektur und Themenrückgabe

Nach Beginn der Abschlussarbeit ist es möglich die Themenstellung geringfügig zu korrigieren. Hierzu ist ein entsprechender Antrag an den Prüfungsausschuss zu stellen. Dabei darf keine inhaltliche Neuausrichtung des Themas vorgenommen oder das Thema in irgendeiner Weise eingeschränkt werden. Möglich sind lektorische Korrekturen (wenn z.B. ein Wort falsch geschrieben wurde) oder Themenpräzisierungen.

Stellt sich nach Beginn der Abschlussarbeit heraus, dass eine grundlegende Änderung der Themenstellung erforderlich ist, so ist dies über einen Änderungsantrag nicht möglich. Ein beliebiges Thema kann aber innerhalb der ersten Hälfte der regulären Bearbeitungszeit Ihrer Abschlussarbeit einmalig zurückgegeben und ein neues Thema begonnen werden (RStPO, §26, Abs. 2). Diesen Weg dürfen Sie auch bestreiten, wenn Sie bemerken, dass das Thema Ihren Interessen nicht, wie ursprünglich erwartet, entspricht. Das neue Thema muss nach der Rückgabe unverzüglich neu angemeldet werden, wobei es möglich ist, auch die Gutachter zu wechseln.

Allgemeine Informationen zur Bewertung

Für eine Abschlussarbeit werden zwei Noten vergeben. Eine Note bewertet den praktischen Teil sowie die Dokumentation. Die zweite Note bewertet das Abschlusskolloquium, d.h. den Vortrag und die Antworten auf die gestellten Fragen. Beachten Sie, dass die erste Note ausschließlich nach der Dokumentation bewertet wird, falls Ihr Betreuer nicht sehen konnte, wie Sie gearbeitet haben. Dies kann z.B. für den Zweitgutachter gelten.

3. Praktische Arbeit

In einer praktischen Abschlussarbeit geht es darum eine Software, eine Hardware, einen Messaufbau usw. zu realisieren. Die Aufgaben sind gewöhnlich sehr praxisnah und erlauben Ihnen nachzuweisen, dass Sie in der Lage sind, eigenständig wissenschaftlich bzw. ingenieurmäßig zu arbeiten.

Für den praktischen Teil Ihrer Abschlussarbeiten ist es essentiell, dass Sie sich permanent mit Ihren Betreuern austauschen. Nur so lassen sich z.B. Missverständnisse in den Aufgabenstellungen frühzeitig ausräumen und sicherstellen, dass die von Ihnen erzeugten Ergebnisse dem entsprechen, was tatsächlich gefragt ist. Sie sollten daher Ihre Gutachter regelmäßig ca. alle 1-3 Wochen aufsuchen. Diese Treffen kommen dabei einem kleinen Projektmeeting gleich, zu dem Sie immer gut vorbereitet erscheinen und als Diskussionsgrundlage z.B. Bilder, Skizzen, Prototypen, Listings usw. mitbringen sollten.

Bewertungskriterien zum praktischen Teil

Das Projekt, das in einer praktischen Abschlussarbeit bearbeitet wird, nimmt den größten Teil der Zeit in Anspruch, die Ihnen für die Abschlussarbeit insgesamt zur Verfügung steht. Entsprechend wird dieser Teil mit einem hohen Gewicht bewertet (siehe oben). Die Bewertung findet nach Abgabe Ihrer Abschlussarbeit statt, wobei u.a. die folgenden Fragen durch die Gutachter beantwortet werden:

- Wie groß war der Aufwand für die Einarbeitung in das Thema?
- Wie gut und wie schnell haben Sie sich in das Thema eingearbeitet?
- Wie gut wurde die Arbeit von Ihnen fachlich bearbeitet?
- Wie umfangreich ist das Wissen über das bearbeitete Thema?
- Haben Sie Ihre Lösungen bzw. Ausführungen vollständig verstanden?
- Wie kreativ waren Sie bei der Lösung auftretender Probleme?
- Wie gut sind Ihre Ergebnisse und Lösungen ausgearbeitet?
- Wie professionell sind die generierten Ergebnisse?
- Welche Fehler oder Defizite weisen Ihre Ergebnisse auf?
- Wurden alle KI-generierten Ergebnisse gekennzeichnet (s.u.)?
- Wurden die KI-generierten Lösungen verstanden (s.u.)?
- Wurden alle Punkte berücksichtigt, die in der Aufgabenstellung definiert waren?
- Wieviel Energie haben Sie zur Bearbeitung des Themas aufgebracht (Fleiß)?
- Waren Sie regelmäßig bei Ihrem Betreuer, um über den Fortgang der Arbeit zu berichten?

Mit Ihrer Abschlussarbeit sollen Sie Ihre Professionalität im Umgang mit realen Fragestellungen nachweisen. Dies lässt sich besonders gut anhand der mit der praktischen Arbeit generierten Ergebnisse bewerten. Zum Beispiel sollte eine von Ihnen gestaltete Bedienoberfläche aufgeräumt und übersichtlich sein. Alle Funktionen eines Geräts sollten für einen Benutzer nachvollziehbar erreicht und intuitiv zu nutzen sein.

Programme sollten ausreichend kommentiert und strukturiert sein. Redundanzen sollten vermieden werden. Schaltpläne (Stromlaufpläne) sollten standardkonform, vollständig und ebenfalls mit aussagekräftigen Kommentaren versehen sein usw.

Beachten Sie bitte auch, dass mit dem Thema einer Abschlussarbeit nicht alle Details vorgegeben werden können, die in einer funktionstüchtigen Lösung bedacht werden müssen. Während Sie Ihr Projekt bearbeiten, wird es immer wieder neue Fragestellungen geben, die von Ihnen zu lösen sind, um zu einer professionellen Lösung zu gelangen. Wie kreativ und eigenständig Sie hier vorgehen, fließt in die Bewertung ein. Beachten Sie aber, dass Eigenständigkeit nicht bedeutet, dass Sie Ihren Betreuer nicht kontaktieren dürfen. Offene Fragestellungen sollten Sie (gut vorbereitet) mit ihm diskutieren.

Bei all diesen Bewertungskriterien spielt indirekt natürlich immer auch die Komplexität der Aufgabenstellung eine Rolle, da ein einfaches Thema leichter zu lösen ist, als ein komplexes Thema.

KI-Nutzung

Viele Aufgaben, die im Rahmen der praktischen Arbeiten anfallen, lassen sich mit Hilfe von KIs lösen. Beachten Sie, dass die ingenieurmäßige Leistung, die Sie dabei erbringen, nicht in den KI-generierten Antworten steckt, sondern in den von Ihnen formulierten Prompts. Es ist daher essentiell, dass Sie exakt abgrenzen, welche Ergebnisse von Ihnen und welche von KIs erzeugt wurden. Dies bedeutet auch, dass Sie angeben, was für ein Prompt bzw. was für eine Konversation mit einer KI zu einem von Ihnen verwendeten Ergebnis geführt hat.

Wenn Sie z.B. eine Schaltung von einer KI haben generieren lassen, dann können Sie alle Baugruppen dieser Schaltung mit einem Verweis auf das KI-Verzeichnis versehen (siehe Abschnitt „Dokumentation“). Alternativ können Sie KI-generierte Teilschaltungen auch auf separate Arbeitsblätter auslagern und jedes Arbeitsblatt mit einem Verweis auf das KI-Verzeichnis versehen. Wenn das KI-generierte Ergebnis auf einen einzelnen Prompt zurückgeht, dann ist es möglich statt eines Verweises auf das KI-Verzeichnis den Prompt direkt als Kommentar zu ergänzen. Neben dem Prompt sollten Sie dabei jeweils das verwendete Modell, eine Versionsnummer und das Datum, an dem Sie mit der KI gearbeitet haben, angeben.

KIs sind besonders leistungsfähig, wenn Programmcode erzeugt werden soll. Falls ein Modul vollständig KI generiert ist, dokumentieren Sie das in den ersten Zeilen der entsprechenden Datei, und zwar entweder durch einen Verweis auf das KI-Verzeichnis oder indem Sie Prompt, KI-Modell, Modell-Versionsnummer und Datum als Kommentar angeben. Falls Ihnen die KI nur dabei geholfen hat, einen kurzen Teil eines Programms zu schreiben, dann geben Sie den Verweis bzw. den Prompt (inklusive Modell, Versionsnummer etc.) als Kommentar direkt vor der ersten KI-generierten Programmzeile an und kennzeichnen das Ende ebenfalls durch einen Kommentar. Wie das in einem Python Programm aussehen kann, ist in Kasten 1 dargestellt:

```
# Prompt: Schreib mir in Python eine Befehlsfolge, die eine nicht leere Liste „lst“ so verarbeitet,  
# dass alle Werte entfernt werden, die kleiner sind, als jeder der vorangehenden Einträge;  
# Modell: GPT-5.0; 11.11.2025  
  
m = lst[0]  
lst = [x for x in lst if x > m and (m := x)]  
  
# Ende der KI-generierten Anweisungsfolge
```

Kasten 1. Beispiel für eine KI-Kennzeichnung in einem Python-Programm.

Beachten Sie, dass es nicht ausreicht, ein KI-generiertes Ergebnis mit einem Kommentar zu kennzeichnen und unreflektiert zu übernehmen. KIs halluzinieren und präsentieren Ihnen Ergebnisse, die nicht oder nicht vollständig funktionieren. Auch genügt es nicht, das Programm einmal zu testen, weil dabei i.Allg. nicht alle Eventualitäten berücksichtigt werden und deshalb Fehler unentdeckt bleiben. Die Anweisungsfolge in Kasten 1, die tatsächlich mit Hilfe von GPT-5.0 generiert wurde, ist dafür ein gutes Beispiel. Sie funktioniert zwar meist korrekt, es gibt aber eine Ausnahme, die zu einem Fehler führt. Wenn Sie ein solches KI-generiertes Programmfragment verwenden, müssen Sie seine Funktion verstehen, um Ausnahmen dieser Art erkennen zu können. Spätestens im Kolloquium könnte Ihnen die Frage nach der Ausnahme begegnen.

4. Dokumentation

Die Dokumentation sollte zunächst dem gebräuchlichen Standard für wissenschaftliche Arbeiten folgen. Hinweise finden sich auf den Web-Seiten der HTW Berlin. Nachfolgend wird auf einzelne Aspekte eingegangen, die beim Anfertigen der Dokumentation beachtet werden sollten.

Äußere Form der Dokumentation

Deckblatt. Auf dem Deckblatt ist der angemeldete Titel der Abschlussarbeit, Ihr vollständiger Name, Ihre Matrikelnummer, das Datum der Abgabe und die Namen und Titel der Gutachter anzugeben (siehe **Anhang**). Üblich ist außerdem die Verwendung des HTW Logos. Falls die Arbeit mit einem Sperrvermerk versehen ist, muss auf dem Deckblatt gut sichtbar der Hinweis "Außerhalb des Prüfungsverfahrens unzugänglich" angebracht sein. Alternativ können Sie den Vermerk auch auf einer separaten Seite platzieren, die dann unmittelbar vor oder nach dem Deckblatt einzubinden ist.

Eidesstattliche Erklärung. Sie müssen Ihrer Dokumentation eine unterzeichnete eidesstattliche Erklärung beifügen. Darin müssen Sie erklären, dass Sie selbständig und ohne fremde Hilfe gearbeitet, alle von Ihnen genutzten Quellen und Hilfsmittel angegeben, Zitate gekennzeichnet und die Abschlussarbeit bisher keiner anderen Prüfbehörde vorgelegt haben. Ein Muster für eine eidesstattliche Erklärung finden Sie **im Anhang** oder unter [12].

Beachten Sie, dass ein Verstoß gegen die eidesstattliche Erklärung weitreichende Folgen haben kann. Werden in Ihrer Dokumentation abgeschriebene Textpassagen identifiziert, die nicht als Zitat gekennzeichnet und deren Quellen nicht angegeben sind, führt das im besten Fall dazu, dass die Abschlussarbeit mit 5,0 bewertet wird. Ein schwerer Plagiatsfall kann sogar eine Exmatrikulation zur Folge haben.

Sprache. Die meisten Abschlussarbeiten werden in Deutsch geschrieben. Alternativ dürfen Sie die Dokumentation auch in Englisch verfassen (nach Rücksprache mit den Gutachtern).

Umfang. Wesentliche Aufgabe Ihrer Dokumentation ist es, zu vermitteln, was Sie in Ihrer Abschlussarbeit geleistet haben. Oft ist es hierzu erforderlich, auch auf existierende Prinzipien einzugehen. Halten Sie entsprechende Ausführungen jedoch unbedingt kurz, und zwar deshalb, weil sie nur mit geringem Gewicht bewertet werden. Ihre Gutachter können nämlich nicht beurteilen, ob Sie den Text selbst erarbeitet oder mit Hilfe eines großen Sprachmodells generiert haben.

Die folgende Auflistung gibt Richtwerte für den Umfang von Dokumentationen vor, wobei die angegebenen Zahlen abhängig davon sind, ob es um eine praktische Bachelor- bzw. Masterarbeit geht. Da der vorliegende Leitfaden auch für Projektarbeiten oder Belegarbeiten gilt, enthält die Auflistung auch eine Angabe zum Umfang von Projekt- bzw. Belegarbeiten:

Praktische Bachelorarbeit	25 – 35	Seiten
Praktische Masterarbeit	35 – 45	Seiten

Die Zahlen gelten für die eigentlicher Dokumentation. Ausgenommen sind das Titelblatt, die eidesstattliche Erklärung, ein optionaler Sperrvermerk, eine eventuelle Danksagung, die Kurzfassung (Abstract), alle Verzeichnisse und alle ggf. vorhandenen Anhänge. Sollten Sie besonders viele Abbildungen in Ihrer Dokumentation verwenden, dürfen die als Richtwerte vorgegebenen Maximalwerte auch geringfügig überschritten werden.

Verzeichnisse. Die Arbeit sollte ein Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, Webverzeichnis, KI-Verzeichnis, Dokumentenverzeichnis, Bildverzeichnis, Tabellenverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis enthalten (wenn benötigt). Bei allen Verzeichnissen ist auf die korrekte Nummerierung und konsistente Formatierung zu achten. So sollte ein Kapitel, dass im Inhaltsverzeichnis auf Seite 10 beginnen soll, nicht auf Seite 11 beginnen.

Es ist üblich, die Nummerierung der Absätze auf drei Ebenen zu beschränken (also z.B. Kapitel 1 mit Unterkapitel 1.2 und „Unter-Unterkapitel“ 1.2.3). Die Nummerierung weiterer Ebenen führt normalerweise dazu, dass man als Leser den Überblick verliert. Darüber hinaus deuten zu viele Kapitelebenen darauf hin, dass die Dokumentation schlecht strukturiert ist. Sollte dennoch einmal eine vierte Kapitelebene benötigt werden, so verzichten Sie auf eine Nummerierung oder verwenden Sie sog. Spitzmarken (wie in diesem Text im vorangehenden Absatz „Verzeichnisse“). Die nicht nummerierten Kapitel müssen im Inhaltsverzeichnis nicht auftauchen. Es sei angemerkt, dass die logische Struktur des Inhaltsverzeichnisses von großer Bedeutung für die Nachvollziehbarkeit eines Textes ist. Sie geht aus diesem Grund auch in die Bewertung der Dokumentation ein.

Weiterhin sollten Sie bei allen Verzeichnissen auf Vollständigkeit achten. Dies betrifft vor allem das Abkürzungsverzeichnis, da es des Öfteren vorkommt, dass verwendete Abkürzungen vom Autor übersehen werden. Solche Lücken fallen vor allem bei weniger gebräuchlichen Abkürzungen schnell auf.

Kurzfassung (Abstract). Eine wissenschaftliche Arbeit beginnt i.Allg. mit einer Zusammenfassung der Dokumentation. Die Kurzfassung sollte nicht mehr als zwei oder drei Absätze lang und sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfasst sein (in Form des sog. Abstracts). Sie dient dazu, dem Leser einen schnellen Überblick über die Arbeit zu vermitteln ohne auf Details einzugehen.

Es empfiehlt sich, die Kurzfassung um eine Liste sog. Schlüsselworte (Keywords) zu ergänzen. Hier sollten 5 bis 10 Begriffe genannt werden, die für die Arbeit eine besondere Bedeutung haben. Die Schlüsselwortliste zum vorliegenden Aufsatz könnte z.B. wie folgt aussehen:

„**Schlüsselworte:** Bachelorarbeit, Masterarbeit, Dokumentation, Bewertung, Präsentation.“

und in englischer Sprache:

„**Keywords:** Bachelorthesis, masterthesis, documentation, rating, presentation.“

Quellenangaben (Literatur- bzw. Quellenverzeichnis, Webverzeichnis). Eine wissenschaftliche Arbeit ist immer eingebettet in einen Kontext existierenden Wissens, der unbedingt zu dokumentieren ist. Jede Behauptung, jedes nichtoffensichtliche Detail, jedes Zitat, jede nicht selbst angefertigte Abbildung usw. muss mit einer Quellenangabe versehen sein, und zwar direkt an der Stelle, an der Sie in Ihrem Text Bezug auf die Quelle nehmen. Eine Quellenangabe bezieht sich auf das unmittelbar zuvor Gesagte, i.Allg. also auf den unmittelbar vorangestellten Satz (oder Abbildung). In einzelnen Fällen kann sich eine Quellenangabe auch auf einen Absatz, jedoch niemals auf mehrere Absätze beziehen. Gegebenenfalls wiederholen Sie eine Quellenangabe jeweils am Ende aufeinander folgender Absätze.

Die Form, in der man Quellen zitieren kann, regelt u.a. der internationale Standard ISO690: 2010 [18]. Der Einfachheit halber dürfen Sie in Ihrer Abschlussarbeit aber auch ein eigenes Schema verwenden, solange

alle notwendigen Angaben vorhanden sind. Im Einzelnen sollten folgende Informationen angegeben werden:

- Der Name des Autors bzw. die Namen der Autoren (ggf. auch Angabe eines Firmennamens),
- der Titel der Arbeit,
- in welchem Forum, in welchem Buch, in welcher Zeitschrift veröffentlicht wurde (mit Angabe von Auflage, ggf. Seite, usw.),
- eine geographische Zuordnung (also z.B. Springer Berlin, Heidelberg, New York),
- falls vorhanden eine ISBN- oder eine andere Identifikationsnummer und – sehr wichtig –
- wann die Veröffentlichung erschienen ist.

Falls einzelne Informationen fehlen, sollten Sie sie nicht einfach weglassen, sondern nach Alternativen suchen. So werden Datenblätter oft ohne Angabe eines Autors veröffentlicht. Statt eines Autors geben Sie in solchen Fällen die Firma an. Ein Beispiel für eine Quellenangabe, die alle notwendigen Informationen enthält, ist nachfolgend aufgeführt:

[14] Flik, Th.; Liebig, H.: Mikroprozessortechnik – CISC, RISC, Systemaufbau, Assembler und C;
6. Auflage; Springer-Verlag, Heidelberg, 2001.

Die führende Nummer dient dazu, im Text auf dieses Buch zu verweisen. So könnte man z.B. schreiben: „Ein RISC-Prozessor besitzt einen reduzierten Befehlssatz und eine Architektur, die auf Fließbandverarbeitung optimiert ist [14]“. Abschließend sie noch angemerkt, dass Sie im Quellenverzeichnis nur Quellen angeben dürfen, die im Text auch referenziert werden.

In den letzten Jahren haben Internetquellen massiv an Bedeutung gewonnen. Wenn Sie eine Internetquelle verwenden möchten, dann sollten Sie zunächst dieselben Informationen angeben, wie sie auch bei herkömmlicher Literatur üblich ist. Leider fehlen bei Texten aus dem Internet oft wesentliche Informationen, wie z.B. der Autor oder das Veröffentlichungsdatum. Behelfen Sie sich in solchen Fällen mit alternativen Daten. Statt eines Autors kann man z.B. das Forum nennen, in dem Sie die Veröffentlichung gelesen haben (z.B. [spiegelonline.de](https://www.spiegelonline.de)). Statt des Datums einer Veröffentlichung können Sie das Datum angeben, an dem Sie die Seite abgerufen haben (dabei schreiben Sie statt 2001 z.B. „abgerufen 11/2001“).

Meist wird bei Quellen aus dem Internet auch ein Link angegeben. Leider veralten Links sehr schnell und führen dann ins Nichts. Statt eines Links geben Sie deshalb besser eine Top-Level-Domain (TDL) und einen Suchbegriff an, mit dem sich der entsprechende Text finden lässt (statt eines vollständigen Links <https://www.heise.de/news/Hohe-Winde-Ueber-40-Prozent-der-Offshore-Windparks-in-Europa-und-Asien-gefaehrdet-11057097.html> geben Sie z.B. die TLD heise.de, suche nach: „Starkwind“ als Quelle an). Bei Literatur, die für Ihre Arbeit wichtig ist, empfiehlt es sich außerdem, die entsprechenden Seiten herunter zu laden und in elektronischer Form mit der Arbeit abzugeben (siehe hierzu die Ausführungen zu „Dokumente und Dateien“).

KI-Verzeichnis. Ähnlich wie herkömmliche Quellen (siehe oben) müssen auch Inhalte, die von einer KI erzeugt wurden, gekennzeichnet werden. Dabei ist Ihr persönlicher Beitrag zu einem KI-generierten Inhalt der von Ihnen formulierte Prompt oder genauer die von Ihnen formulierten Prompts, da Ergebnisse oft durch eine Konversation mit der KI entstehen. Entsprechend muss die gesamte Konversation mit einer KI inklusive der ungekürzten Antworten archiviert und als Teil Ihrer Dokumentation z.B. als Datei abgegeben werden. Nur so lassen sich die Beiträge der KI zu Ihrer Arbeit nachvollziehen und ggf. durch die KI erzeugte Fehler erkennen.

Ergänzen Sie in Ihrer Dokumentation außerdem ein KI-Verzeichnis, aus dem die verwendeten Prompts und Antworten sowie die jeweils verwendeten Sprachmodelle inklusive Versionsnummern (z.B. GPT-5.0, Claude-4.0, Gemini Pro 2.5 usw.) hervorgehen. Kurze Prompts bzw. Antworten können Sie direkt ins KI-

Verzeichnis übernehmen. Bei längeren Prompts, Antworten oder auch Konversationen geben Sie im KI-Verzeichnis einen Verweis auf das als Datei beigefügte Archiv inklusive Zeilennummern an. Ein Beispiel für einen Eintrag in einem KI-Verzeichnis ist nachfolgend dargestellt. Der verwendete Prompt ist direkt angegeben, für die Antwort wurde hier auf die Datei GPT-5.0.txt verwiesen.

[14] GPT-5.0; Prompt: „Wie referenziere ich KI generierte Antworten?“; Antwort: siehe GPT-5.0.txt, Zeile 135-180; Nov. 2025.

Selbstverständlich müssen die mit Hilfe von KI generierten Antworten in Ihrer Dokumentation referenziert werden. Dies sollte ähnlich geschehen, wie bei herkömmlichen Quellen, nämlich indem Sie die im KI-Verzeichnis jeweils vorne angegebene Nummer in Ihrem Text angeben. Um deutlich zu machen, dass die Quellenangabe sich auf einen KI-generierten Inhalt bezieht, kennzeichnen Sie die Nummer z.B. mit der Zeichenfolge „KI“. Wäre dieser Absatz durch den oben als Beispiel angegebenen Prompt generiert worden, so müsste er durch [KI 10] referenziert werden.

Es sei ausdrücklich erwähnt, dass es nicht ausreicht, am Anfang Ihrer Dokumentation einmal zu erwähnen, dass die Arbeit KI-generierte Inhalte nutzt. Vielmehr müssen Sie, genau wie bei herkömmlichen Quellen, die entsprechenden Sätze, Absätze, usw. mit Referenznummern versehen, die sich auf das KI-Verzeichnis beziehen (z.B. [KI 10]). Wenn Sie sich eine Fragestellung von der KI haben beantworten lassen und den Sachverhalt in Ihrer Dokumentation mit eigenen Worten wiedergeben, reicht die Angabe der entsprechenden Referenz auf das KI-Verzeichnis (z.B. [KI 10]). Wenn Sie hingegen Inhalte unverändert von einer KI übernehmen, dann entspricht das einem Zitat und ist durch Hochkommas zu kennzeichnen (siehe den Abschnitt über Zitate).

Eine Besonderheit von KIs ist, dass sie auch in der Lage sind, technische Lösungen wie Programmcode, Schaltpläne usw. zu generieren. Falls Sie solche KI-generierten Lösungen verwenden, sind diese ebenfalls mit einem Verweis zu kennzeichnen. Wie hierbei zu verfahren ist, wurde oben im Abschnitt 3, Unterabschnitt „KI-Nutzung in praktischen Arbeiten“ erläutert.

Textzitate. Ein ungekürztes Textzitat muss in Anführungszeichen gesetzt und mit der entsprechenden Quellenangabe versehen sein. Soll das Textzitat gekürzt werden, dann können Sie den aus einem Zitat gestrichenen Teil durch ... kennzeichnen. Falls es wegen der Textkürzung erforderlich wird, den Satz geringfügig (und nicht sinnverändernd) umzustellen, so sind die geänderten Worte zu kennzeichnen, z.B. indem man kursive Schrift verwendet oder indem Sie in eckigen Klammern gesetzt werden.

Textzitate können mehrere Sätze lang sein und dienen i.Allg. zur Untermauerung eigener Thesen oder Aussagen. In technischen Dokumentationen sollten sie sparsam verwendet werden. Beachten Sie, dass Textzitate nicht eigene Ausführungen ersetzen dürfen. Wenn Sie also z.B. eine Formel beschreiben wollen, dann können Sie nicht einfach die Formel präsentieren und die Erklärung als Zitat einfügen. Vielmehr müssen Sie die Formel mit eigenen Worten erklären und können ggf. das von Ihnen gesagte durch ein Zitat untermauern.

Bildzitate. Das Zitieren von Bildern ist nicht so klar reglementiert, wie das Zitieren von Texten. Im Allgemeinen ist es unproblematisch, wenn Sie Bilder abzeichnen und in der Bildunterschrift die Quelle des Originals angeben. Da beim Abzeichnen immer kleine Abweichungen entstehen, würde man die Quelle z.B. in der Form „in Anlehnung an [14]“ zitieren. Heikler ist es, wenn Sie in Ihrer Abschlussarbeit Bilder aus einer fremden Quelle als direkte Kopie verwenden. Zwar ist es gängige Praxis, dies als „Zitat“ zu akzeptieren (sofern Sie die Quelle angegeben haben), Sie sollten aber berücksichtigen, dass Sie Urheberrechte verletzen.

Dokumente und Dateien. Die Abschlussarbeit ist elektronisch als PDF abzugeben (bitte keine Word, Latex, usw. Dokumente). Wenn Sie z.B. Programme geschrieben, Daten generiert, Pläne (z.B. Schaltpläne) gezeichnet, Internetseiten heruntergeladen haben (siehe Abschnitt Quellenangaben) dann sind die entsprechenden Dateien essentieller Bestandteil Ihrer Abschlussarbeit und müssen ebenfalls abgegeben werden. Geben Sie den einzelnen Dateien aussagekräftige Namen, ordnen Sie sie ggf. in Verzeichnissen und fassen Sie alles in einem zip-Archiv zusammenfassen (verwenden Sie bitte kein anderes Kompressionsformat). Ergänzen Sie in Ihrer Dokumentation außerdem ein Verzeichnis, aus dem hervorgeht, welche Dateien sich in dem zip-Archiv befinden und was jeweils darin gespeichert ist (z.B. „programm\main.py: Hauptprogramm der Anwendung“).

Struktur der Dokumentation

Die Dokumentation Ihrer Abschlussarbeit sollte eine klare und logisch nachvollziehbare Struktur aufweisen. Typisch ist es, zunächst die Aufgabenstellung Ihrer Abschlussarbeit mit eigenen Worten zu beschreiben und danach auf den sog. Stand der Technik einzugehen. Letzteres dient dazu, eine Bestandsaufnahme durchzuführen und alles zu erläutern, was nicht von Ihnen erarbeitet aber zur Lösung Ihres Projekts benötigt wurde. Es schließt sich der Hauptteil Ihrer Dokumentation an, in dem Sie beschreiben, was Sie in Ihrer praktischen Arbeit geleistet haben. Dabei geht es nicht so sehr um Details Ihrer Lösung als vielmehr um das Konzept, was von Ihnen verfolgt und umgesetzt wurde.

Wenn Sie als Aufgabe z.B. ein Messsystem auf Basis eines Mikrocontrollers realisiert haben, dann sollten Sie erläutern, wie Ihre Hardware aufgebaut ist und wie Sie zu diesem Aufbau gelangt sind. Anschließend sollte die von Ihnen implementierte Software beschrieben werden. Gehen Sie hierbei nicht Zeile für Zeile durch das Programm (solche Detailinformationen sollten sich in den Kommentaren des Programms finden), sondern erklären Sie die Architektur Ihrer Software, welche Module Sie implementiert haben, wie diese untereinander und mit dem Benutzer interagieren usw. In diesem Beispiel sollten Sie auch etwas zur Qualität Ihres Messsystems sagen, was i.Allg. bedeutet, dass Sie Messungen durchführen, und zwar mit Ihrer eigenen Hardware als auch mit einem Referenzsystem und die dabei generierten Messdaten vergleichen.

Beachten Sie, dass Ihre Dokumentation kein Roman sein soll. Halten Sie sich kurz und präzise. Gehen Sie davon aus, dass die Arbeit von Experten gelesen werden, die nicht jedes Detail erläutert bekommen müssen. Erklärungen sind nur dort erforderlich, wo Sie auf Spezialwissen eingehen, mit dem auch Experten nicht immer vertraut sind. In den folgenden Ausführungen werden einige Details erläutert, die Sie berücksichtigen sollten, um zu einer guten Dokumentation zu gelangen.

Bilder/Abbildungen. Abbildungen sind in einer Ingenieursarbeit von großer Bedeutung. Jedem dürfte klar sein, dass es kaum Sinn macht, einen Schaltplan, eine Konstruktionszeichnung, einen Ablaufplan usw. ausschließlich verbal zu beschreiben. Dabei müssen Abbildungen keinem vorgegebenen Standard folgen, sondern lassen sich, wie die Sprache, als ein freies Ausdrucksmittel nutzen. Im Vergleich zur Sprache haben Abbildungen aber den Vorteil, dass sich selbst komplexe Sachverhalte leicht erfassbar darstellen lassen. Worauf kommt es bei der Gestaltung einer Abbildung an?

- Eine Abbildung sollte informativ sein (vermeiden Sie profane Darstellungen).
- Eine Abbildung sollte gut lesbar sein.
- Eine Abbildung sollte ästhetisch sein.

Der erste Punkt ist offensichtlich und benötigt keine weitere Erläuterung. Der zweite Punkt betrifft die Größe der verwendeten Grafikelemente, die Farbgebung, den für Beschriftungen verwendeten Font usw. Die Abbildung muss auch für Brillenträger gut lesbar sein. Bevorzugen Sie schnörkelfreie Schriften ausreichender Größe. Setzen Sie Farben spärlich ein und berücksichtigen Sie, dass sich die verwendeten Farben

gut voneinander absetzen. Farben sollten außerdem eine Bedeutung haben und nicht nur die Abbildung bunt machen. Achten Sie auf einen gewissen Kontrast und bedenken Sie, dass es Menschen gibt, die farbenblind sind und deshalb Rot und Grün nicht differenzieren können.

Bleibt die Frage, warum ein Bild ästhetisch sein sollte. Aus demselben Grund, weshalb Sie auch auf gute Formulierungen achten sollten. Eine ästhetische Arbeit macht den Gutachtern/-innen gute Laune. Das führt unbewusst zu besseren Noten. Außerdem können Sie sich mit Ihrer Abschlussarbeit bei späteren Bewerbungen profilieren. Die Personalchefin, die Sie einstellen möchte, wird Ihre Arbeit nicht lesen, aber möglicherweise wird sie sie durchblättern. Eine professionelle Gestaltung kommt Ihnen in solchen Situationen zugute.

Abschließend sei angemerkt, dass jede Abbildung mit einer Abbildungs-Unterschrift versehen sein muss. Der an dieser Stelle formulierte Text soll einen Hinweis darauf geben, was dargestellt ist. Falls Sie die Abbildung nicht selbst erstellt haben, muss außerdem die Quelle angegeben sein. Haben Sie die Grafik abgezeichnet, sollten Sie dies ebenfalls erwähnen, indem Sie schreiben, dass die Abbildung in Anlehnung an eine Quelle erstellt wurde (z.B. in Anlehnung an [3]). Des Weiteren sollten die Abbildungen nummeriert sein, damit im Text darauf referenziert werden kann. Auch wenn es selbstverständlich ist: Die Bildunterschrift gehört unter das Bild und nicht auf die folgende Seite.

Abbildung 2 zeigt als Beispiel ein faseroptisches Sagnac-Interferometer, was sich zur Erfassung von akustischen Emissionen verwenden lässt, die z.B. durch Teilentladungen verursacht werden. Die Abbildung stellt detailliert dar, wie das Sagnac-Interferometer aufgebaut ist und erfüllt somit die Forderung, dass es informativ sein soll. Des Weiteren ist es übersichtlich gestaltet und nicht überladen. Die Farbgebung ist dezent und dient hier dazu, die verbauten Komponenten leicht erfassen zu können. Für die Beschriftung wurde eine serifenfreie Schrift gewählt, die überall dieselbe Font-Größe aufweist, die etwas kleiner als die Schriftgröße des Fließtextes ist (was in Abbildungen üblich ist). Die Abbildungs-Unterschrift erklärt was zu sehen ist und referenziert die Quelle, aus der diese Abbildung kopiert wurde.

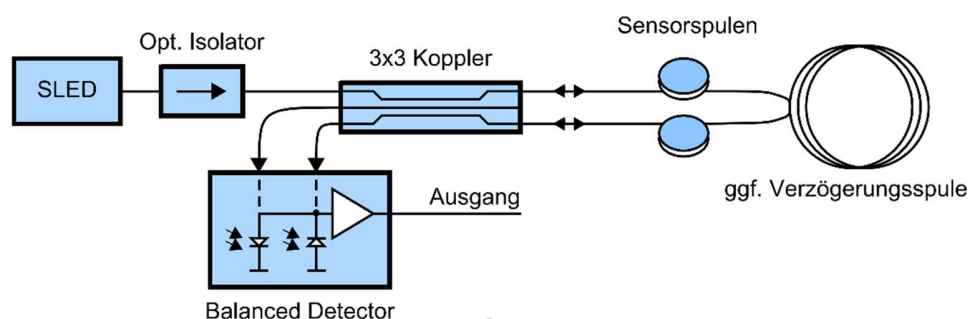


Abbildung 1. Faseroptisches Sagnac-Interferometer mit zwei quasiverteilten Sensorspulen zur akustischen Signalerfassung [20].

Sollten in Ihrer Dokumentation mehrere Abbildungen dieser Art enthalten sein, sollten Sie auf einen einheitlichen Stil achten, d.h. Sie sollten dieselbe Farbgebung, denselben Font, dieselbe Font-Größe usw. verwenden. Abschließend sei noch angemerkt, dass die Abbildung von einer erläuternden Beschreibung begleitet sein muss. Es reicht i.Allg. nicht aus, in einem Satz den Begriff Sagnac-Interferometer zu nennen. Vielmehr sollte die dargestellte Anordnung Komponente für Komponente erläutert und dabei die Funktionsweise des Aufbaus erklärt werden.

Tabellen. Tabellen sind mit Abbildungen vergleichbar, weshalb das zuvor Gesagte weitgehend auch für Tabellen gilt. Es gibt wenige Abweichungen, auf die hier kurz hingewiesen werden soll. Normalerweise verwendet man bei Tabellen nicht eine Tabellenunterschrift, sondern eine der Tabelle vorangestellte Überschrift. Genau wie Abbildungen müssen auch Tabellen nummeriert werden. Üblich ist es, für Tabellen

eine eigene Nummerierung zu verwenden, d.h. in einer Dokumentation gibt es möglicherweise eine Abbildung 1 und eine Tabelle 1.

Farben kann man verwenden, um eine zusätzliche Informationsebene in die Tabelle einzubringen. Nutzen Sie dies, wenn eine solche Ebene erforderlich ist. Aus ästhetischen Gründen empfehle ich, mit Linien sparsam umzugehen. Durch unnötige Linien werden Tabellen schnell unübersichtlich. Prinzipiell ist es möglich, Tabellen auch über zwei Seiten zu führen. Sie sollten das aber besser vermeiden. Solche Tabellen sind schlecht zu lesen. Achten Sie darauf, dass Sie eine Tabelle nicht überfrachten, sondern überlegen Sie sich im Vorfeld, welche Information Sie eigentlich präsentieren möchten. Reduzieren Sie also die Tabelle, indem Sie alles herausstreichen, was für Ihre Argumentation nicht benötigt wird.

Formeln und Einheiten. Wenn in einer Abschlussarbeit eine Formel auftritt, gilt zunächst folgendes: Die Formel muss die in der Mathematik und Physik üblichen Symbole verwenden, kann z.B. kursiv gesetzt sein (wobei meist eine serifenbehaftete Schrift zum Einsatz kommt), muss ggf. um eine Angabe zur physikalischen Einheit erweitert sein (zur Abgrenzung z.B. nicht kursiv gesetzt) und kann nummeriert sein. Nach Möglichkeit sind diese Angaben in einer Zeile, jeweils durch eine klare Lücke getrennt, zu formatieren. Beispiel:

$$A = \pi r^2 \quad [\text{m}^2] \quad (\text{Gl. 4.1})$$

Passt die Formel nicht auf eine Zeile, darf sie umbrochen werden. Soll statt einer einzelnen Formel eine Formelsammlung oder eine Herleitung angegeben werden, sollten die einzelnen Gleichungen so gesetzt werden, dass die Gleichheitszeichen übereinander ausgerichtet sind. Abbildung 3 zeigt als Beispiel eine Herleitung, wobei das finale Ergebnis mit der Nummer Gl. 4.2 versehen ist.

$$\begin{aligned} Y(z) &= \sum_{k=0}^N a_k z^{-k} X(z) + \sum_{k=1}^M b_k z^{-k} Y(z) \\ H(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} = \left(\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \right) / \left(1 - \sum_{k=1}^M b_k z^{-k} Y(z) \right) \end{aligned} \quad (\text{Gl. 4.2})$$

Abbildung 3. Beispiel für eine mathematische Herleitung inkl. Nummerierung.

Text. Bei der Formulierung eines Textes gilt zunächst genau das, was Sie bereits in der Schule gelernt haben: Vermeiden Sie Rechtschreibfehler, Zeichensetzungsfehler und grammatikalische Fehler. Versuchen Sie den Text interessant zu formulieren. Nutzen Sie z.B. nicht immer denselben Satzbau und vermeiden Sie Wortwiederholungen. Berücksichtigen Sie jedoch: In wissenschaftlich technischen Bereich sollten Sie für eine Sache immer genau einen Fachbegriff nutzen, damit keine Missverständnisse aufkommen. Wenn Sie z.B. über den Aufbau eines Rechners reden und dabei einmal von „Prozessor“ und ein anderes Mal von „CPU“ sprechen, dann wissen Experten, dass beide Begriffe synonym sind. Leser, die nicht so tief in der Thematik stecken, werden hingegen vermuten, dass hier von unterschiedlichen Komponenten eines Rechners die Rede ist und Ihrer Argumentation nicht mehr so leicht folgen können.

Gehen Sie mit ungebräuchlichen Abkürzungen sparsam um. Selbst wenn Sie die entsprechende Abkürzung in Ihrer Dokumentation erklärt haben, machen Sie es dem Leser unnötig schwer, Ihnen zu folgen, wenn Sie anschließend nur noch die Abkürzungen verwenden. Hier ein Beispiel, wie Sie nicht formulieren sollten: „Die MMU wandelt den Inhalt des IPs um, indem auf den TLB zugegriffen wird und aus der VA eine PA gemacht wird“. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, bei denen Abkürzungen bedenkenlos verwendet werden dürfen, nämlich weil die Bedeutung jedem bekannt ist. So dürften die Abkürzungen PKW, PC, USB usw. in einer technischen Dokumentation unproblematisch sein.

Logischer Aufbau. Es ist wichtig, sich genau zu überlegen, wie Inhalte logisch aufbereitet werden. Die Sätze sollten ineinandergreifen und die gesamte Argumentation einem roten Faden folgen. Beschreiben Sie zuerst das Problem, schaffen Sie die anschließend die notwendigen Grundlagen und gehen Sie erst dann ins Detail. Fachbegriffe, die nicht jedem bekannt sind, sollten erklärt werden, bevor Sie sie nutzen. Vermeiden Sie dramaturgische Kunstgriffe, die in Romanen Sinn ergeben mögen, nicht jedoch in einer technischen Dokumentation. So sollten Sie z.B. Argumentationsketten niemals umkehren, um auf diese Weise Spannung zu erzeugen.

Abschließend noch folgende Anmerkung: Abschnitte (Kapitel/Unterkapitel) besitzen normalerweise eine Überschrift und beschreiben eine Thematik. Wenn auf die Überschrift nur ein einzelner Satz folgt, ist die Abschnittsgliederung schlecht durchdacht. Weiter gilt: In jedem Abschnitt muss zumindest ein einleitender Absatz vorgesehen werden. Das impliziert, dass ein Abschnitt nicht nur aus Abbildungen, Tabellen oder einer Aufzählung bestehen darf.

Bewertung der Dokumentation

Neben dem praktischen Teil der Abschlussarbeit wird auch die Dokumentation bei der Bewertung berücksichtigt. Dabei wird auf alles geachtet, was auf den vorangehenden Seiten beschrieben wurde. Die folgende Liste fasst die wichtigsten der genannten Kriterien zusammen:

- Wie ist der äußere Eindruck der Dokumentation?
- Sind alle Verzeichnisse vorhanden und vollständig?
- Gibt es eine kurze Zusammenfassung in Deutsch und in Englisch?
- Beschreibt die Zusammenfassung den Inhalt der Dokumentation?
- Gibt es eine Stichwortliste zur Zusammenfassung?
- Verdeutlicht die Dokumentation, was bearbeitet wurde und welche Ergebnisse erzielt wurden?
- Wie gut sind die Argumentationen nachvollziehbar?
- Werden Sachverhalte kurz und bündig erklärt?
- Wie ist der Inhalt logisch strukturiert?
- Wie sind die Sätze formuliert?
- Sind Fachbegriffe im Text definiert?
- Wie ist der Umgang mit Abkürzungen?
- Ist die Rechtschreibung, die Zeichensetzung und der Satzbau korrekt?
- Gibt es eine angemessene Anzahl an Abbildungen, Tabellen, usw.?
- Wie informativ sind die verwendeten Abbildungen, Tabellen usw.?
- Sind die Abbildungen, Tabellen, usw. übersichtlich gestaltet und gut lesbar?
- Sind alle Abbildungen, Tabellen usw. vom Stil her ähnlich gestaltet?
- Gibt es zu allen Abbildungen, Tabellen usw. eine aussagekräftige Beschriftung?
- Sind alle Abbildungen, Tabellen usw. nummeriert.
- Werden die Abbildungen, Tabellen usw. im Text referenziert und erklärt?
- Wurden Quellen zu allen Behauptungen, Fakten, Abbildungen usw. angegeben?
- Sind KI-Inhalte gekennzeichnet und die durchgeführten Konversationen mit der KI bekannt?
- Sind zu den Quellen (Literatur, Web, KI) alle wichtigen Angaben vorhanden?

5. Abschlusskolloquium

Die Bachelor- bzw. Masterarbeit wird durch das Abschlusskolloquium beendet. Es beginnt mit einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission (i.Allg. also dem Erstgutachter) und wird mit einer Präsentation fortgesetzt, in der Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit vorstellen. Sofern Sie etwas vorführen möchten, dürfen Sie dies unmittelbar nach Ihrer Präsentation tun (dafür stehen ca. 5 min zur Verfügung). Es folgt die eigentliche Verteidigung, in der die Gutachter Sie zu Ihrer Arbeit befragen. Zum Abschluss berät sich die Prüfungskommission über die zu vergebende Note – natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie erfahren das Ergebnis der Notenfindung unmittelbar nach der Beratung. Sofern Sie bestanden haben, bekommen Sie eine Bescheinigung über den erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums. Das Abschlusszeugnis wird Ihnen durch die Verwaltung zugesendet und sollte Ihnen ein bis zwei Monate später zugehen.

Präsentation. Die Präsentation sollte für einen Beamer gestaltet und ca. 15 min lang sein (RStPo §28 Abs. 4). Sofern das Abschlusskolloquium in der HTW stattfindet, steht i.Allg. ein Whiteboard zur Verfügung, das Sie z.B. zur Beantwortung von Fragen einsetzen können. Beachten Sie, dass das Abschlusskolloquium hochschulöffentlich ist, was bedeutet, alle Dozent*innen, Lehrbeauftragte, Mitarbeiter*innen und Studierende dürfen daran teilnehmen, sofern Sie damit einverstanden sind. Ein Sperrvermerk führt in jedem Fall zum Ausschluss eines Publikums.

Versuchen Sie, dem Vortrag eine klare Struktur zu geben. Er beginnt normalerweise mit einer kurzen Inhaltsübersicht, auf die eine knappe Einleitung folgt, in der Sie grundsätzlich in die Thematik Ihrer Abschlussarbeit einführen. Im Hauptteil der Präsentation beschreiben Sie die Resultate Ihrer Arbeit, wobei Sie davon ausgehen dürfen, dass Ihr Publikum fachkundig und mit dem Thema vertraut ist. Trotzdem sollten Sie Begriffe, soweit diese nicht zum allgemeinen Sprachgebrauch eines fachvertrauten Spezialisten zählen, erläutern oder besser noch vermeiden.

Zum Ende des Vortrags empfiehlt sich ein Ausblick auf mögliche Verbesserungen, Erweiterungen usw. Eine Zusammenfassung der Präsentation ist hingegen unnötig, da die Zeit dafür zu knapp ist und der Vortrag nicht langweilen sollte. Vermeiden Sie, Ihre Präsentation einfach wortlos ausklingen zu lassen. Überlegen Sie sich stattdessen, wie Sie den Schluss aktiv gestalten können (z.B. „Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit“).

Abschließend noch ein Tipp: Stellen Sie sicher, dass am Tage des Abschlusskolloquiums keine technischen Probleme auftreten. So sind nicht in allen Räumen der HTW Beamer mit einem HDMI Eingang vorhanden. Auch sollten Sie wissen, wie Ihr Laptop zu konfigurieren ist, um die Folien über den Beamer auszugeben und wie der Bildschirmschoner ausgeschaltet werden kann, damit das Bild nicht mitten im Vortrag verschwindet. Falls Sie eine Vorführung planen, müssen Sie sich außerdem darum kümmern, dass dafür alles notwendige bereitsteht und lauffähig ist.

Folien. Achten Sie darauf, nicht zu viele Folien zu verwenden, weil Sie auf jede Folie inhaltlich eingehen müssen und Sie insgesamt nur ca. 15 min Zeit haben. Gestalten Sie Ihre Folien übersichtlich. Eine Faustregel ist, maximal vier Worte pro Zeile und sechs Zeilen pro Folien zu verwenden (Ausnahmen bestätigen die Regel). Bevorzugen Sie auf den Folien Stichpunkte statt ausgeschriebener Sätze. Dadurch vermeiden Sie, dass Ihr Publikum Texte liest, statt Ihnen zuzuhören. Verwenden Sie einen gut lesbaren und großen Schrifttyp. Vermeiden Sie den Einsatz von mehr als zwei unterschiedlichen Fonts auf einer Folie. Sie sollten auch auf „imposante“ Effekte verzichten, da sie vom Inhalt Ihres Vortrags ablenken und unprofessionell wirken.

Bewahren Sie Ihre Zuhörer vor einer endlosen Aneinanderreihung von Stichpunkten. Verwenden Sie Abbildungen. Sie sind aussagekräftiger als Texte. Bei Abbildungen und Tabellen (die ich hier nicht losgelöst betrachten möchte) sollten Sie darauf achten, diese nicht zu überfrachten. Arbeiten Sie jeweils die Infor-

mationen heraus, die für den Vortrag relevant sind. Das geht sehr einfach mit selbst gestalteten Abbildungen. Aber auch bei Abbildungen aus fremden Quellen lassen sich Sachverhalte z.B. mit Hilfe einer gemalten Lupe hervorheben. Vernachlässigen Sie nicht den Gesamteindruck, den Ihre Folien vermitteln. Abbildungen sollten z.B. den Rand einer Folie nicht überragen. Problematisch ist auch die Verwendung von Screenshots und Fotos. Sollte der verwendete Beamer eine geringe Auflösung haben, können solche Inhalte leicht „pixelig“ wirken.

Bei der Gestaltung Ihrer Folien ist ein ästhetisches Empfinden von Vorteil. Wenn Sie es nicht selbst haben, holen Sie den Rat einer Person guten Geschmacks ein. Ganz grundsätzlich: Die Folien sollten nicht im Auge weh tun. Bezogen auf eingebettete Abbildungen bedeutet dies, dass gedämpfte Farben Ton in Ton Verwendung finden (also ähnliche oder abgestufte Farben). Noch ein Tipp: Bei Fotos fällt manchmal negativ auf, wenn diese bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen entstanden sind. Wenn Sie hier nicht aufwändig nacharbeiten möchten, können Sie sich behelfen, indem Sie die Farbe aus dem Bild herausnehmen und nur noch mit Grauwerten arbeiten.

Abschließend sei angemerkt: Bei allen Sachverhalten, die Sie nicht selbst erarbeitet haben, müssen Sie selbstverständlich Quellen benennen. Sie können hier genauso verfahren wie in Ihrer Dokumentation (siehe oben). Allerdings empfehle ich für die Folien, die Quellen immer dort anzugeben, wo Sie zitiert werden – z.B. in Kleinschrift direkt unter einer Abbildung.

Auftreten. Versuchen Sie den Vortrag frei zu halten. Sollten Sie einen freien Vortrag, auch mit Übung vor Freunden, Bekannten oder Verwandten nicht hinbekommen, dann machen Sie sich Kärtchen auf denen Stichpunkte stehen. Vermeiden Sie das reine Ablesen. Dabei kleben die Augen an Ihren Karten und es kommt zu keinem Augenkontakt mit den Zuhörern. Der ist jedoch wichtig, damit sich das Publikum angesprochen fühlt. Falls Sie zu ängstlich sind, um direkten Augenkontakt aushalten zu können, blicken Sie leicht über oder neben Ihre Zuhörer.

Reden Sie laut und akzentuiert. Das gibt Ihnen Selbstvertrauen. Außerdem werden Sie von Ihren Zuhörern gut verstanden. Beachten Sie bei allen Vorträgen, mit welchem Publikum Sie es zu tun haben. Bei Abschlussarbeiten sind das gewöhnlich Fachleute, die einen Vortrag erwarten, der wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Humor kann darin vorsichtig eingesetzt werden, sollte jedoch besser vermieden werden.

Machen Sie sich klar, dass eine Präsentation immer eine Art Verkaufsgespräch ist, in dem Sie sich gut in Szene setzen sollten. Ihre Gutachter*innen beurteilen Ihr Auftreten gemäß folgender Fragestellungen:

- Wie sind Sie gekleidet?
- Wie stehen Sie vor Ihrem Publikum?
- Wie treten Sie auf?
- Wie drücken Sie sich aus?
- Sprechen Sie frei?
- Halten Sie Augenkontakt?

Fragen. Treten während Ihres Vortrags Fragen auf, so müssen Sie abwägen, wie Sie darauf reagieren wollen. Es gibt Fragen, die sofort beantwortet werden müssen, weil sie essentiell für das Verständnis Ihres Vortrags sind. In den allermeisten Fällen können Sie die Fragen aber auch an das Ende Ihres Vortrags verschieben. Das hat den Vorteil, dass Sie im Redefluss nicht permanent unterbrochen werden. Deshalb empfehle ich: Bitten Sie Ihre Zuhörer höflich, Fragen erst nach dem Vortrag beantworten zu dürfen, und zwar gleich zu Beginn Ihres Vortrags oder sobald eine erste Frage gestellt wird.

Selbstverständlich sollten Sie über das gesamte Abschlusskolloquium einen freundlichen, sachlichen Ton verwenden. Vermeiden Sie unbedingt, sich mit den Gutachtern zu streiten. Sie sollten Fragen immer als „auf das Thema“ und nicht „auf die Person“ gerichtet interpretieren. Selbst wenn Sie bei einer Diskussion

mit einem Betreuer inhaltlich Recht haben sollten, gehen Sie ruhig auf den strittigen Sachverhalt ein, erläutern Sie, wie Sie zu Ihrer Sichtweise gelangt sind und versuchen Sie zu erklären, warum die Argumentation des Gutachters möglicherweise auch zutreffen könnte. Das schafft eine konstruktive Stimmung und untermauert Ihre Kompetenz.

Bewertung des Abschlusskolloquiums

In der folgenden Checkliste sind die Punkte aufgeführt, die in den vorangehenden Ausführungen beschrieben wurden und die bei der Bewertung Ihres Vortrags berücksichtigt werden:

- Wie treten Sie in Ihrem Abschlusskolloquium auf?
- Wie lang ist Ihr Vortrag? Halten Sie sich an die Vorgabe von 15 Minuten?
- Wie ist der Vortrag strukturiert?
- Wie sind Ihre Folien gestaltet?
- Verwenden Sie ausreichend viele Abbildungen?
- Wie aussagekräftig sind die Abbildungen?
- Wie gehen Sie mit Fragen um?
- Wie gut können Sie die gestellten Fragen beantworten?

Der letzte Punkt ist besonders wichtig, weil Sie mit Ihren Antworten zeigen, dass Sie in Bezug auf Ihre Arbeit ein Experte sind, das Thema also durchdrungen haben.

6. Schlusswort

Sowohl für das Schreiben von wissenschaftlichen Dokumentationen als auch für gute Präsentationen gibt es eine große Zahl von Texten, auf die Sie zurückgreifen können. Sehr empfehlenswert ist z.B. das Buch von Peter Rechenberg: Technisches Schreiben (nicht nur) für Informatiker [17]. Der Titel des Buches beschreibt bereits dessen Inhalt. Wenn Sie weiterführende Informationen über Präsentationen benötigen, empfehle ich den Web-Artikel von Jochen Mai [1w]. Er ist kurzweilig zu lesen und sehr informativ.

A. Anhang – Quellen

- [1] Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: Studien- und Prüfungsordnung; Allgemeiner Teil für die Bachelorstudiengänge Computer Engineering, Elektrotechnik, Gebäudeenergie- und -informationstechnik, Gesundheitselektronik, Informations- und Kommunikationstechnik, Mikrosystemtechnik, Regenerative Energien im Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Energie und Information der HTW Berlin vom 9. April und 14. Mai 2014 unter Berücksichtigung der 1. Änderungsordnung vom 27. April 2016, der 2. Änderungsordnung vom 15. Januar 2020.
- [2] Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: Grundsätze für Studien- und Prüfungsordnungen für Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Rahmenstudien- und -prüfungsordnung für Bachelor und Masterstudiengänge – RStPO – Ba/Ma) vom 10. Juni 2024 und 14. Juli 2025.
- [3] Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Elektrotechnik mit den Vertiefungen Automation und Elektrische Energiesysteme im Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Energie und Information vom 11. April 2018 und der 1. Änderungsordnung vom 7. Dezember 2022.
- [4]
- [5] Hochschulordnung der HTW Berlin (HO) vom 16. April 2012¹ unter Berücksichtigung der Korrektur vom 21. August 2012², der 1. Änderungsordnung vom 9. Februar 2015, der 2. Änderungsordnung vom 1. Juni 2015 und der 3. Änderungsordnung vom 21. Januar 2019.
- [6] Fachhochschule für Technik und Wirtschaft: Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik im Fachbereich Ingenieurwissenschaften I vom 16. November 2005 unter Berücksichtigung der 1. Änderungsordnung vom 17. Juni 2009; Nichtamtliche Lesefassung; 17.6.2009.
- [7] Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Energie und Information der HTW Berlin: Studien- und Prüfungsordnung – Allgemeiner Teil für die Bachelorstudiengänge Computer Engineering, Elektrotechnik, Gebäudeenergie- und -informationstechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, Mikrosystemtechnik, Regenerative Energien; Amtliches Mitteilungsblatt 18/14; 9. April und 14. Mai 2014;
- [8] Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Energie und Information der HTW Berlin: Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Elektrotechnik mit den Vertiefungen Automation und Elektrische Energiesysteme im Fachbereich Ingenieurwissenschaften I; Amtliches Mitteilungsblatt 13/13; 22. April 2013 und 13. Februar 2013.
- [9] Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: Grundsätze für Prüfungsordnungen der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Rahmenprüfungsordnung – RPO) vom 5. Juli 2004¹ unter Berücksichtigung der 1. Änderungsordnung vom 3. Dezember 2007², der 2. Änderungsordnung vom 6. April 2009³, der 3. Änderungsordnung vom 13. Juli 2009⁴, der 4. Änderungsordnung vom 15. Februar 2010⁵ der 5. Änderungsordnung vom 12. Juli 2010⁶ und der 6. Änderungsordnung vom 18. Juli 2011. Nichtamtliche Lesefassung; 18. Juli 2011.
- [10] Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: Erste Ordnung zur Änderung der Hochschulordnung der HTW Berlin (HO); 9. Februar 2015.
- [11] Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: Leitfaden für den Umgang mit Geheimhaltungsvereinbarungen aus Anlass von Abschlussarbeiten an der HTW Berlin 23.02.2010; Rundschreiben 04/10; 18.März 2010.
- [12] Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: Leitfaden zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit am Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Energie und Information Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (University of Applied Sciences); Wilhelminenhofstr. 75A, 12459 Berlin; 6. August 2014.
- [13] Bertelsmann Universalatlas - Mit Länderlexikon; Verlag Wissenmedia; September 2008.
- [14] Flik, Th.; Liebig, H.: Mikroprozessortechnik – CISC, RISC, Systemaufbau, Assembler und C; 6. Auflage; Springer-Verlag, Heidelberg, 2001.
- [15] Menge, M.: Leitfaden für Abschlussarbeiten; HTW-Berlin; Mai 2015.
- [16] Sedgewick, R.: Algorithmen in C++; Addison-Wesley; 9. Auflage; Januar 1992.
- [17] Rechenberg, P.: Technisches Schreiben: (nicht nur) für Informatiker; Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG; 3. aktualisierte und erweiterte Auflage; August 2006.
- [18] DIN ISO 690:2013-10: Information und Dokumentation – Richtlinien für Titelangaben und Zitierung von Informationsressourcen; 2013.

B. Anhang – Webadressen

- [1w] Mai, J.: Das ABC der Präsentation – So präsentieren Sie richtig; <http://karrierebibel.de/das-abc-der-praesentation-so-praesentieren-sie-richtig-mit-powerpoint-co/>; Juni 2010.
- [2w] Wolf, Olle: Grundlagen Typografie und Zeichensetzung; <http://ollewolf.de/tutorials/formatierung/grundlagen-typografie-zeichensetzung>; Zugriff im Mai 2015.